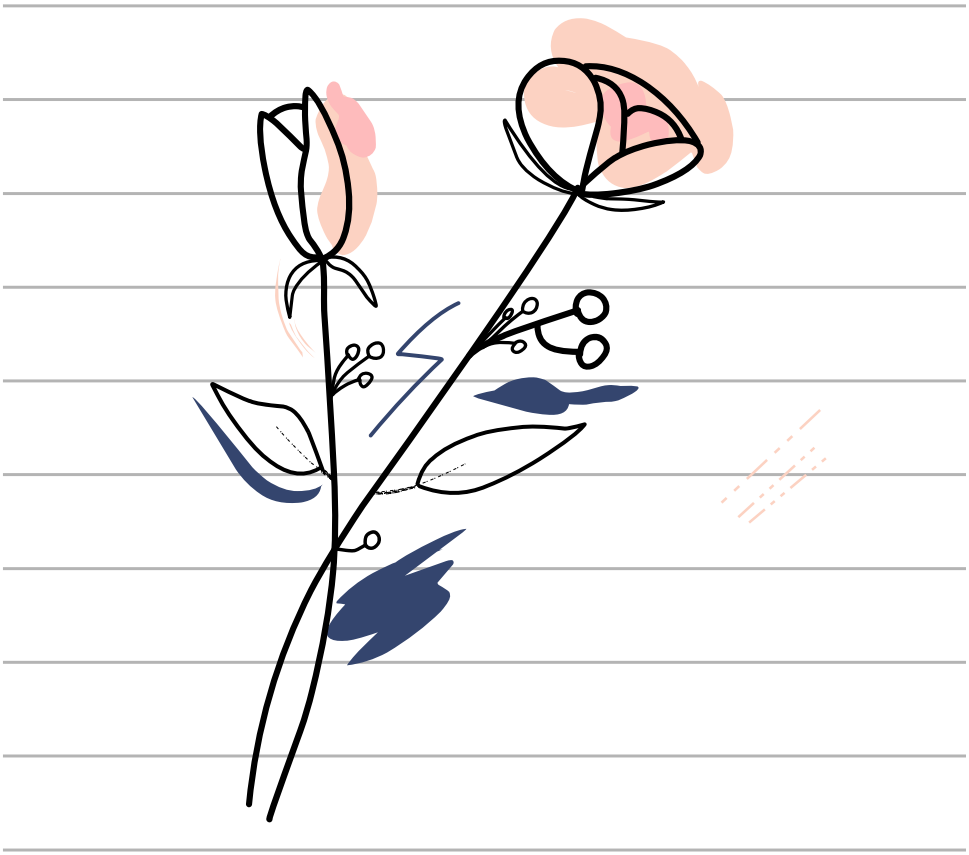
Soukayna Tahiri



Résumé du module

INTÉGRATION

2023 - 2024

Chapitre 1 : Intégrale des fonctions mesurables positives

I- Intégrale des fonctions étagée positives :

1. Définition de l'intégrale :

On considère deux partition $\{A_1, \dots A_n\}$ et $\{B_1, \dots B_n\}$ mesurables c-à-d : $\forall 1 \le i \le n ; \forall 1 \le j \le n$; $B_j, A_i \in \mathcal{F}$ de Ω et $\{a_1, \dots a_n\}$ et $\{b_1, \dots b_n\}$ deux suites réelles positives, on suppose que :

$$\sum_{i=1}^{n} a_i \chi_{A_i} = \sum_{j=1}^{n} b_j \chi_{B_j}$$

Alors : $\sum_{i=1}^{n} a_i \mu(A_i) = \sum_{j=1}^{n} b_j \mu(B_j)$

- Déf :

Soit f une fonction étagée positive, et soient $\{a_1, \dots a_n\} \subseteq \mathbb{R}^+$, et $\{A_1, \dots A_n\}$ partition mesurable de Ω tq : $f = \sum_{i=1}^{n} a_i \chi_{A_i}$

→ Alors : L'intégrale de f par rapport à μ notée $\int f d\mu$: définie par :

$$\int f \, d\mu = \sum_{i=1}^{n} a_i \mu(A_i) \in [0, +\infty]$$

→ Si $A \in \mathcal{F}$: L'intégrale de f sur A / μ notée :

$$\int_A f \, d\mu = \int_A f \chi_A \, d\mu = \sum_{i=1}^{n} a_i \mu(A_i \cap A)$$

- Notations → $\int f d\mu$

→ $\int_\Omega f(\omega) \, d\mu(\omega)$.

→ $\int_\Omega f(\omega) \, \mu(d\omega)$.

2. Propriétés de l'intégrale des fonctions étagées positives:

• Prop:

Soit $I : \mathcal{E}^+ \longrightarrow \overline{\mathbb{R}}_+$, définie par: $I(f) = \int f \, d\mu$. $\forall f \in \mathcal{E}^+$, on a:

1. Additivité. $I(f+g) = I(f) + I(g)$

2. Homogénéité: $I(\alpha f) = \alpha I(f)$

3. Croissance: $I(f) \leq I(g)$.

• Remarque:

1. Une conséquence de la monotonie de l'intégrale sur $\mathcal{E}^+$ est que: $\forall f \in \mathcal{E}^+$ on a. $\int f \, d\mu = \sup \left\{ \int g \, d\mu \;/\; g \leq f, \; g \in \mathcal{E}^+ \right\}$

2. La même propriété soit vérifiée par l'intégrale $/\mu$ sur un ensemble A.

• Prop:

Soit: $f \in \mathcal{E}^+$, et $A, B \in \mathcal{F}$, alors:

(i). $A \cap B \neq \emptyset \Longrightarrow \int_{A \cup B} f \, d\mu = \int_A f \, d\mu + \int_B f \, d\mu$

(ii). $A \subseteq B \Rightarrow \int_A f \, d\mu \leq \int_B f \, d\mu$

(iii). Si $(A_n)_n$ une suite croissante de parties mesurables de Ω, t.q: $\bigcup_{k \geq 0} A_k = A$, alors, $\int_A f \, d\mu = \lim_{n \to +\infty} \int_{A_n} f \, d\mu$

(iv). Si $(B_n)_n$ une suite de partition mesurable de Ω 2 à 2 disjoints: $A = \bigcup B_n$, alors: $\int_A f \, d\mu = \sum_{n \geq 1} \int f_{B_n} \, d\mu$

• Prop:

Soit: $f \in \mathcal{E}^+$; $A \in \mathcal{F}$. Alors:

- $\int_\Omega f \, d\mu < +\infty \Longrightarrow \mu(\{f \neq 0\}) < +\infty$
- $\int_\Omega f \, d\mu = 0 \iff \mu(\{f \neq 0\}) = 0$; c-à-d: $f = 0$. p.p
- $\mu(A) = 0 \Longrightarrow \int_A f \, d\mu = 0$

II - Intégrale d'une app mesurable positive

1. Définition de l'intégrale

Soit f une app mesurable positive, On sait qu'il existe au moins une suite croissante $(f_n)_n$ de fonctions étagées positives / $f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} f$

d'après Thm fondamental d'approximation. Comme l'intégrale I est croissante sur $\mathcal{E}^+$ d'une fonction simple de définir l'intégrale de f, et de poser

$$\int f \, d\mu = \lim_{n\to+\infty} \int f_n \, d\mu$$

Comme $(f_n)_n$ n'est pas unique, il faut d'abord s'assurer que si $(g_n)_{n\geq 1}$ est une autre suite croissante de fonctions étagées positives / $g_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} f$

On doit avoir : $\lim_{n\to+\infty} \int f_n \, d\mu = \lim_{n\to+\infty} \int g_n \, d\mu$

- **Lemme :**

Soient $(f_n) \subset \mathcal{E}^+$, tq : $g \leq \lim_{n\to+\infty} f_n$

Alors : $\int g \, d\mu \leq \lim_{n\to+\infty} \int d\mu$

- **Lemme :**

Soient $(f_n)_n$ et $(g_n)_n$ deux suites croissante de fonctions étagées positives.

Tq : $\lim_{n\to+\infty} f_n = \lim_{n\to+\infty} g_n$

Alors $\lim_{n\to+\infty} \int f_n \, d\mu = \lim_{n\to+\infty} \int g_n \, d\mu$

- **Déf :**

Soit f une application mesurable positive.

On appelle intégrale de f, l'élément $\int f \, d\mu \in [0; +\infty]$ définie par :

$$\int f \, d\mu = \lim_{n\to+\infty} \int f_n \, d\mu$$

où : $(f_n)_n \in \mathcal{E}^+$ croissante ; tq : $\lim_{n\to+\infty} f_n = f$

Si : $A \in \mathcal{F}$; mesurable ; Alors $\int_A f d\mu = \int_\Omega f \chi_A d\mu$

• Prop :

Soit : f une app mesurable positive, alors

$$\int f d\mu = \sup \left\{ \int g d\mu \ / \ g \in \mathcal{E}^+, g \leq f \right\}$$

2. Premières propriétés de l'intégrale des app mesurables positives.

• Prop :

L'app : $I : M^+ \longrightarrow \overline{\mathbb{R}}_+ = [0, +\infty]$, définie par :

$I(f) = \int f d\mu$, $\forall f \in M^+$; on a :

1. Additivité : $I(f+g) = I(f) + I(g)$
2. Homogénéité positive : $\forall f \in M^+ ; \forall \alpha > 0, \ I(\alpha f) = \alpha I(f)$
3. Croissance : $\forall f, g \in M^+ : \ f \leq g \Longrightarrow I(f) \leq I(g)$

• Prop :

Soient $f, g \in M^+$; $A, B \subset \mathcal{F}$ mesurables :

1. $A \subseteq B \Longrightarrow \int_A f d\mu \leq \int_B f d\mu$
2. $A \cap B = \emptyset \Longrightarrow \int_{A \cup B} f d\mu = \int_A f d\mu + \int_B f d\mu$
3. $\mu(A) = 0 \Longrightarrow \int_A f d\mu = 0$

• Inégalité de Markov :

$\forall f \in M^+$; et $a > 0$, alors :

$$a \, \mu\left(\{ f \geq a \} \right) \leq \int_{\{f \geq a\}} f d\mu \leq \int f d\mu$$

- Propriétés presques partout:

- Déf

Soit (X, Σ, μ) un espace mesuré. Une propriété $P(x)$ concernant $x \in X$ est dite vraie presque partout, ou μ-p.p

Si: $\{x \in X \ / \ P(x) \text{ n'est pas vraie}\}$ est négligeable.

- Déf:

Si $f: X \longrightarrow \overline{\mathbb{R}}$ est mesurable.

On dit que f est finie ou μ-p.p, si: $\{|f| = +\infty\}$ est μ-négligeable

i.e: $\mu(\{|f| = +\infty\}) = 0$

On écrit aussi: $|f| < +\infty$ ($\forall$ p.p $x \in A$). μ-p.p

ie: $|f(x)| < +\infty$, $\forall x \in A^c$

- Thm

Soit: $f: \Omega \longrightarrow \overline{\mathbb{R}}$ ou $\mathbb{C}$, une fonction mesurable positive tq:

$\int f d\mu < +\infty$; on a: $\int_\Omega f \, d\mu = 0 \iff f = 0$ μ-p.p

- Corollaire:

Si N une partie négligeable, $\mu(N) = 0$

Alors: $\forall f: \Omega \longrightarrow \overline{\mathbb{R}}$ ou $\mathbb{C}$: mesurable positive, on a:

$\int_N f d\mu = 0$. et dans ce cas: $\int_\Omega f d\mu = \int_{\Omega \setminus N} f d\mu$

- Corollaire:

Soit, $f, g: \Omega \longrightarrow \overline{\mathbb{R}}$ ou $\mathbb{C}$, mesurable positive, tq: $f = g$ μ-p.p

Alors: $\int_\Omega f d\mu = \int_\Omega g \, d\mu$

- Déf:

On dit que la suite $(f_n)_{n \geq 0}$ de fonctions mesurables C.V p.p

Si l'ensemble $\Omega \setminus C$ est mesurable:

$\mu(\Omega \setminus C) = 0$, avec: $C = \{x \in \Omega \ / \ (f_n(x)) \text{ CV}\}$

◦ Remarque :

On peut définir : $f(x) = \begin{cases} \lim\limits_{n \to +\infty} f_n(x) & ; \text{ si } x \in \Omega \\ 0 & ; \text{ si } x \notin C \end{cases}$

◦ Déf :

On dit qu'une fonction f définie p.p sur Ω, s'il existe une partie négligeable $N \subseteq \Omega$, t.q. f soit définie sur $\Omega \setminus N$

◦ Remarque :

On convient de toujours prolonger une fonction définie p.p sur Ω, en posant $f(x) = 0$; si $x \in N$

◦ Déf.

Soit : $f : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. f est dite μ-mesurable (resp μ-mesurable positive) s'il existe une fonction g mesurable, t.q : $f = g$ μ-p.p

c-à-d : $\exists B \in \mathcal{F} / B \subseteq A : \mu(B^c) = 0$ et $f = g$ sur Ω, avec $A \in \mathcal{F} / \mu(A^c) = 0$, et f est définie sur A c-à-d :

$$f(x) < +\infty \quad ; \forall x \in A$$

- Si : f est μ-mesurable positive, et $g \in \mathcal{M}^+ / f = g$. μ-p.p

On définit l'intégrale de f par :

$$\int_\Omega f \, d\mu = \int_\Omega g \, d\mu$$

3- Thm de convergence monotonne dans $\mathcal{M}^+$

a- Thm de convergence monotonne ou Beppo-Lévi

Soit : $(f_n) \subset \mathcal{M}^+$, une suite croissante, et $f = \lim\limits_{n \to +\infty} f_n$

Alors, la suite $\left(\int f_n \, d\mu\right)$ C.V.

et l'on a :

$$\lim_{n \to +\infty} \int f_n \, d\mu = \int f \, d\mu$$

• Thm de convergence monotone généralisé.

Soit $(f_n)_n \subset M^+$, On suppose que : $(f_n) \uparrow\uparrow f$ p.p.p

c-à-d $\exists A \in \mathcal{F} / \mu(A^c) = 0$. et $\forall x \in A$. La suite $(f_n(x)) \uparrow\uparrow$ dans $\overline{\mathbb{R}}_+$, On note.

$$f(x) = \lim_{n \to +\infty} f_n(x) \quad , \forall x \in A$$

Alors : f est définie p.p.p et μ-mesurable positive, et :

$$\int f \, d\mu = \lim_{n \to +\infty} \int f_n \, d\mu$$

• 2ème version du Thm de C.V monotonne.

Soit : $(f_n)_n \subset M^+$. Alors : L'application $f = \sum_{n=1}^{+\infty} f_n$ est mesurable et l'on a. $\int \sum_{n=1}^{+\infty} f_n \, d\mu = \sum_{n=1}^{+\infty} \int f_n \, d\mu$

• Corollaire.

Soit $(A_n)_n \subset \mathcal{F}$ mesurable.

Alors : $\sum_{n \geq 1} \mu(A_n) < +\infty \iff \mu\left(\lim_{n \to +\infty} \sup A_n\right) = 0$

• Corollaire

Soit $(f_n) \subset M^+$. alors :

$$\sum_{n \geq 1} \int f_n \, d\mu < +\infty \implies \sum_{n \geq 1} f_n < +\infty \quad \text{p.p.p}$$

• Lemme de Fatou :

$\forall (f_n)_{n \geq 1} \subset M^+$, La limite inférieure de cette suite est mesurable.

$$\int \lim_{n \to +\infty} \inf (f_n) \, d\mu \leq \lim_{n \to +\infty} \inf \int f_n \, d\mu$$

• Prop :

$(f_n)_n \subset M^+ \; / \; f_n \xrightarrow[n \to +\infty]{} f$ p.p.p Alors f définie p.p.p et μ-mesurable positive, et.

$$\int f \, d\mu \leq \lim_{n \to +\infty} \inf \int f_n \, d\mu.$$

• Thm

$\forall f \in M^+$, l'application $\nu : F \longrightarrow \overline{\mathbb{R}}_+$, $A \longmapsto \int_A f \, d\mu$

est une mesure sur (Ω, F), appelée mesure de densité f par rapport à μ

Eq. $\forall A \in F : \mu(A) = 0 \Longrightarrow \nu(A) = 0$

→ On utilise souvent les notations : $\nu = f.\mu$, $d\nu = f \, d\mu$ ou $f = \frac{d\nu}{d\mu}$

$\forall g \in M^+$, on a $\int g \, d\nu = \int g.f \, d\mu$ (*)

• Déf.

Si deux mesures μ et ν sur (Ω, F) vérifient la relation (*).

La mesure ν est dite absolument continue par rapport à μ.

et l'on note $\nu \ll \mu$

Chapitre 2 : Fonctions Intégrable

1. Définitions et propriétés générales

• Déf

Une app mesurable : $f : \Omega \longrightarrow \mathbb{K}$ est μ-intégrable ou intégrable par rapport à μ si : $\int_\Omega |f| \, d\mu < +\infty$

On note : $\mathcal{L}^1_\mu(\Omega, F, \mathbb{K})$ ou simplement $\mathcal{L}^1_\mu(\mathbb{K})$: l'ensemble des app $f : \Omega \longrightarrow \mathbb{K}$. μ-intégrable. Si : $A \in F$, f est dite μ-intégrable sur A, si $f\chi_A$ est μ-intégrable.

• Remarque.

Supposons $f : \Omega \longrightarrow \mathbb{K}$ est app mesurable, alors :

• Si : $\mathbb{K} = \mathbb{R}, \overline{\mathbb{R}}$, ou $\overline{\mathbb{R}}_+$: on a : $0 \leq f^+ \leq |f|$ et $0 \leq f^- \leq |f|$

et $|f| = f^+ + f^-$; Donc : $f \in \mathcal{L}^1_\mu(\mathbb{K}) \Longleftrightarrow f^+, f^- \in \mathcal{L}^1_\mu(\mathbb{K})$.

• Si : $\mathbb{K} = \mathbb{C}$. $Re(f) \leq |f|$ et $Im(f) \leq |f|$

et $|f| \leq |Re(f)| + |Im(f)|$

Donc : $f \in \mathcal{L}^1_\mu(\mathbb{C}) \Longleftrightarrow Re(f), Im(f) \in \mathcal{L}^1_\mu(\mathbb{R})$

• Si : $\mathbb{K} = \mathbb{R}^n$. $f = (f_1, \dots f_n)$ Donc : $|f_i| \leq f$. $1 \leq i \leq n$

$|f| \leq |f_1| + |f_2| + \dots + |f_n|$

Donc : $f \in \mathcal{L}^1_\mu(\mathbb{R}^n) \Longleftrightarrow f_i \in \mathcal{L}^1_\mu(\mathbb{R}^n)$, $\forall 1 \leq i \leq n$

• Déf :

+ $\int f \, d\mu = \int f^+ d\mu - \int f^- d\mu$: sur $\mathbb{K} = \mathbb{R}, \overline{\mathbb{R}}_+$

+ $\int f \, d\mu = \int Re(f) + i \int Im(f) \, d\mu$ si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$

+ $\int f \, d\mu = \left(\int f_1 \, d\mu, \dots, \int f_n \, d\mu \right)$: si $\mathbb{K} = \mathbb{R}^n$

→ Si : $A \in F$ et f μ-intégrable sur A, l'intégrale de f sur A / μ notée : $\int_A f \, d\mu = \int_\Omega f \chi_A \, d\mu$

∘ Remarque

① - Si f est intégrable, $f : \Omega \longrightarrow \mathbb{C}$, il est clair que :

$$* \quad \mathrm{Re}\left(\int f \, d\mu\right) = \int \mathrm{Re}(f) \, d\mu$$

$$* \quad \mathrm{Im}\left(\int f \, d\mu\right) = \int \mathrm{Im}(f) \, d\mu$$

② - Soient $f : \Omega \longrightarrow \mathbb{K}$ une app mesurable, et $A \in \mathcal{F}$. nous avons bien que $\mathcal{F} \cap A$ la tribu-trace de $\mathcal{F}$ sur A. Puisque $A \in \mathcal{F}$, on a.

$\mathcal{F} \cap A = \{B \in \mathcal{F} \; ; \; B \subset A\} \subset \mathcal{F}$. Notons que : $\mu_A = \mu_{/\mathcal{F} \cap A}$ et $f_A = f_{/A}$

+ Si l'on munit A de la tribu $\mathcal{F} \cap A$: f_A est alors mesurable. En outre f est μ-intégrable sur A ssi : f_A est μ-intégrable et dans ce cas :

$$\int_A f \, d\mu = \int_A f_A \, d\mu_A$$

• Remarque :

① - Si f : intégrable, $f \in \mathcal{L}^1_\mu(\mathbb{K})$. $|f| \in \mathcal{L}^1_\mu(\overline{\mathbb{R}}_+)$

et $\left|\int f \, d\mu\right| \leq \int |f| \, d\mu$

● - Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, il y a l'égalité ssi : $\exists \, \alpha \in \mathbb{K}$ tq, $|\alpha| = 1$; $f = \alpha |f|$ μ-p.p.

② - Si $f, g : \Omega \longrightarrow \mathbb{K}$ sont mesurables. tq : $|f| \leq |g|$ μ-p.p et $g \in \mathcal{L}^1_\mu(\mathbb{K})$

Alors : $f \in \mathcal{L}^1_\mu(\mathbb{K})$.

③ - Si : $f, g \in \mathcal{L}^1_\mu(\mathbb{K})$ et $f \leq g$ μ-p.p $\Longrightarrow \int f \, d\mu \leq \int g \, d\mu$

④ - Soient : $f \in \mathcal{L}^1_\mu(\mathbb{K})$ et $g : \Omega \longrightarrow \mathbb{K}$ ~~$\mathcal{L}^1_\mu(\mathbb{K})$~~ mesurable tq. $f = g$ μ-p.p

Alors : $g \in \mathcal{L}^1_\mu(\mathbb{K})$ et $\int f \, d\mu = \int g \, d\mu$

⑤ - Soient : $f, g, h : \Omega \longrightarrow \overline{\mathbb{R}}$ des fonctions mesurables. On suppose que : $g \leq f \leq h$ μ-p.p et que : g et h μ-intégrables.

Alors : f est μ-intégrable.

2- Mesure à densité

- Prop:

Soit f app mesurable positive, ν la mesure de densité f par rapport à μ. et $g: \Omega \longrightarrow \mathbb{K}$ une app mesurable.

Alors: g est ν-intégrable, ssi $f.g$ est μ-intégrable.

Dans ce cas: $$\int g \, d\nu = \int f.g \, d\mu$$

3- Transfert.

- Thm.

Soit $(X, \mathcal{I})$ un espace mesurable, $\varphi: \Omega \longrightarrow X$ une application $(\mathcal{F}, \mathcal{I})$-mesurable, $\nu = \varphi(\mu)$ (ou $\nu = \mu \circ \varphi^{-1}$) la masse image de μ par φ et: $h: X \longrightarrow \mathbb{K}$, une app mesurable.

Alors: h est ν-intégrable $\Leftrightarrow$ $h \circ \varphi$ est μ-intégrable.

Dans ce cas: $$\int_X h \, d\nu = \int_\Omega h \circ \varphi \, d\mu$$

4- Thm de Beppo-Levi - ou convergence monotonne:

Soient (f_n) une suite p.p.p monotonne, d'app à valeurs dans $\overline{\mathbb{R}}$, μ-intégrables, et $f: \lim_{n \to +\infty} f_n$ qui est définie μ-p.p.

Alors: La fonction f est μ-intégrables $\Leftrightarrow \lim_{n \to +\infty} \int f_n \, d\mu \in \mathbb{R}$

②. Si: f est μ-intégrables, on a.

$$\lim_{n \to +\infty} \int |f_n - f| = 0$$

$$\text{et } \lim_{n \to +\infty} \int f_n \, d\mu = \int f \, d\mu$$

- Corollaire: Thm de convergence décroissante

Soit: $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{M}^+$, On suppose que.

a- $(f_n)_{n \geq 0}$ cvg p.p.p vers 0

b- $(f_n)_{n \geq 0}$ est p.p.p décroissante

c- f_n μ-pp intégrable

$\rightsquigarrow$ Alors : $\lim_{n \to +\infty} \int |f_n| \, d\mu = 0$

5- Thm de Lebesgue

• Thm

Soit $(f_n) \subset \mathcal{L}^1_{\mu}(\mathbb{K})$. On suppose que :

① - $(f_n)_n$ converge μ-pp dans $\mathbb{K}$

② - Il existe $g \in \mathcal{L}^1_{\mu}(\mathbb{R}_+)$ / $|f_n| \leq g$ μ-p.p. $\forall n \geq n_0$

Alors, $\exists f \in \mathcal{L}^1_{\mu}(\mathbb{K})$ t.q.

(a) - (f_n) converge μ-p.p vers la fonction f

(b) - $\lim_{n \to +\infty} \int |f_n - f| \, d\mu = 0$

et $\lim_{n \to +\infty} \int f_n \, d\mu = \int f \, d\mu$

• Thm :

Soient $(U_n) \subset \mathcal{M}(\Omega, F, \mathbb{K})$; $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ ou $\mathbb{R}^n$

t.q. $\sum_{n \geq 0} \int |U_n| \, d\mu < +\infty$

Alors, $\exists f \in \mathcal{L}^1_{\mu}(\mathbb{K})$ / $\sum_{n \geq 0} U_n$ cvg μ-p.p. vers f

En outre, $\lim_{n \to +\infty} \int \left| f - \sum_{k=1}^{n} U_k \right| d\mu = 0$

i.e : $\int f \, d\mu = \sum_{n \geq 0} \int U_n \, d\mu$

D'autre part : $\int |f| \, d\mu \leq \sum_{n \geq 0} \int |U_n| \, d\mu$

6. Lien entre les intégrales de Reimann et Lebesgue.

Pour commencer notons que : si $\varphi : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ est une fonction en escalier, elle est borélienne, Reimann intégrable et λ - mesurable sur $[a;b]$ et ses intégrales au Reimann et de Lebesgue coincident :

$$\underbrace{\int_a^b \varphi(x)\,dx}_{\text{Reimann}} = \underbrace{\int_{[a,b]} \varphi(x)\,\lambda(x)}_{\text{Lebesgue}}$$

- Prop :

Soit $f : [a,b] \longrightarrow \mathbb{K}$; $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, une fonction Reimann intégrable

Alors il existe $g \in \mathcal{L}_\lambda^\wedge([a,b], \mathcal{B}([a,b]), \mathbb{K})$, tq : $f = g$ λ-pp

et

$$\int_{[a,b]} g(x)\,\lambda(x) = \int_a^b f(x)\,dx$$

- Corollaire.

Soit, $f : [a,b] \longrightarrow \mathbb{K}$ = $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ une app Reimann intégrable

Alors, $f \in \mathcal{L}_{\bar\lambda}\left([a,b]; \overline{\mathcal{B}([a,b])}, \mathbb{K}\right)$ tq. $f = g$ λ-pp

$$\int_{[a,b]} g(x)\cdot d\bar\lambda(x) = \int_{[a,b]} f\,d\lambda$$

$$= \int_a^b f(x)\,dx.$$

Remarque:

Explication de, $\int_a^b \varphi(x)\,dx = \int_{[a,b]} \varphi(x)\,d\lambda(x)$

où : φ est une fonction en escalier.

- Le point essentiel est que : La fonction en escalier $\varphi = \sum_{j=1}^{n} c_j \chi_{I_j}$ est une fonction étagée et que leur intégrale de Reimann est égale à leur intégrale de Lebesgue.

$$\int_a^b \varphi(x)\,dx = \sum_{j=1}^{n} c_j (b_i - a_i)$$

$$= \sum_{j=1}^{n} c_j \lambda([a_i; b_i])$$

$$= \int_{[a,b]} \varphi(x)\,d\lambda(x)$$

- Si $I_i = [a_i, b_i]$ car la mesure de Lebesgue de l'intervalle I est $\lambda(I_i) = b_i - a_i$

- Thm:

Soient : $f :]a; b[\longrightarrow \mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et $-\infty \leq a < b \leq +\infty$

On suppose que :

(1) - f est Reimann - intégrable en tout segment $[c, d] \subset]a, b[$ (on dit localement intégrable au sens de Reimann).

(2) - L'intégrale de Reimann généralisée: $\int_a^b f(x)\,dx$ est localement cvg

Alors.

$$\int_{[a,b]} f(x)\,d\bar{\lambda}(x) = \int_a^b f(x)\,dx$$

Si en plus, f est borélienne, elle est λ - intégrable sur $]a, b[$ et :

$$\int_{]a,b[} f(x)\,d\lambda(x) = \int_a^b f(x)\,dx$$

• Cor Flaire

①- Soit $f:]a,b[\longrightarrow \mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et $-\infty \leq a < b < +\infty$

Continue sur $]a,b[$ et $\int_a^b |f(x)|\, dx < +\infty$. Alors, f est λ-intégrable sur $]a,b[$, et on a :

$$\int_{]a,b[} f \, d\lambda = \int_a^b f(x)\, dx$$

②- Soit $f:]a,b[\longrightarrow \mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. $-\infty \leq a < b \leq +\infty$. borélienne sur $]a,b[$ et Reimann intégrable sur tout segment $[a,d] \subseteq]a;b[$

③n suppose que : $\int_a^b f(x)\, dx$; n'est pas absolument convergente.

Alors :

$$\int_{]a,b[} |f| \, d\lambda = +\infty$$

- Donc, f n'est pas λ-intégrable.

7- Intégrale dépend d'un paramètre.

a- Continuité sous l'intégrale.

• Thm :

Soit (E,d) un espace métrique, et $f: E \times \Omega \longrightarrow \mathbb{K}$. et $x_0 \in E$.

On suppose que :

①- $\forall x \in E$. l'app $\omega \in \Omega \longrightarrow f(x,\omega)$ est mesurable.

②- Pour μ-p.p, tout $\omega \in \Omega$, l'app $x \longmapsto f(x,\omega)$ est continue en x_0 (resp admet une limite $\ell(x_0,\omega)$ quand $x \longrightarrow x_0$)

③- $\exists g \in \mathcal{L}^1_\mu(\mathbb{R}^+)$, $\forall x \in E$: on ait : $|f(x_0)| \leq g$ μ-p.p

Alors la fonction :

$F(x) = \int_\Omega f(x,\omega)\, d\mu(\omega)$, est définie $\forall x \in E$. et F est continue en x_0

(resp. l'app : $\omega \longmapsto \ell(x_0,\omega)$) définie μ-p.p et μ-intégrable.

$$\lim_{x \to x_0} F(x) = \int_\Omega \lim_{x \to x_0} f(x, \omega)\, d\mu(\omega)$$

$$= \int_\Omega f(x_0, \omega)\, d\mu(\omega)$$

b Dérivabilité sous l'intégrale

- **Thm.**

Soit V un ouvert de $\mathbb{R}$, et $f : V \times \Omega \to \mathbb{K}$.

On suppose que :

1. $\forall x \in V$, l'app $\omega \to f(x, \omega)$ est μ-intégrable.
2. Pour μ-pp, tout $\omega \in \mathbb{R}$: $x \to f(x, \omega)$ est dérivable sur V.
3. $\exists g \in \mathcal{L}^1_\mu(\Omega)$ et $\forall x \in V$.

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, \omega) \right| \leq g(\omega) \quad \mu\text{-p.p}$$

Alors : La fonction $F(x) = \int_\Omega f(x, \omega)\, d\mu(\omega)$ est définie $\forall x \in V$, et aussi dérivable sur V.

En outre : $F'(x) = \int \frac{\partial f}{\partial x}(x, \omega)\, d\mu(\omega) \quad \forall x \in V$